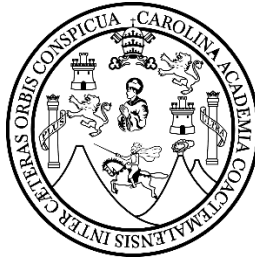


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERIA

GESTION DE BANCOS Y FACTURAS

DOCUMENTACIÓN

SERGIO RAÚL QUEZEL YOL
ESTUDIANTE DE CIENCIAS Y SISTEMAS

GUATEMALA, ABRIL DE 2026

Manual de Usuario

Industria Típica Guatemalteca, S.A.

1. Introducción

Este manual describe cómo usar el sistema de facturación y pagos de ITGSA. El sistema permite cargar clientes y bancos, registrar facturas y pagos, y consultar el estado de cuenta de cada cliente.

El sistema tiene dos partes: el backend (API) que procesa la información, y el frontend (interfaz web) que el usuario utiliza desde el navegador. Para que el sistema funcione correctamente, ambos deben estar en ejecución al mismo tiempo.

2. Requisitos

Antes de usar el sistema verifique que se cumplan los siguientes requisitos:

- .NET 10 SDK instalado en el equipo.
- Los puertos 5000 y 5001 deben estar disponibles.
- Conexión a internet para visualizar la gráfica de ingresos (carga Chart.js desde internet).
- Un navegador web moderno.

3. Iniciar el sistema

El sistema se compone de dos programas que deben ejecutarse en terminales separadas.

3.1 Iniciar el backend

1. Abra una terminal.
2. Navegue a la carpeta ITGSA.API.
3. Ejecute el comando: `dotnet run`
4. Espere hasta ver el mensaje que indica que la aplicación está escuchando en `http://localhost:5000`

3.2 Iniciar el frontend

5. Abra una segunda terminal.
6. Navegue a la carpeta ITGSA.Frontend.
7. Ejecute el comando: `dotnet run`
8. Abra el navegador y acceda a: `http://localhost:5001`

4. Navegación

En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de navegación con las siguientes opciones:

- Configuración: para cargar el archivo con clientes y bancos.
- Transacciones: para cargar el archivo con facturas y pagos.
- Estado de Cuenta: para consultar el saldo y movimientos de un cliente.
- Ingresos: para ver la gráfica de pagos por banco.
- Resetear datos: elimina toda la información del sistema (ver sección 8).

5. Cargar archivo de configuración

Esta sección permite registrar los clientes y bancos con los que trabaja ITGSA. El archivo debe estar en formato XML con el nombre config.xml.

5.1 Pasos

9. Haga clic en Configuración en la barra de navegación.
10. Haga clic en el área de carga o arrastre el archivo config.xml hacia ella.
11. Verifique que el nombre del archivo aparezca en pantalla.
12. Haga clic en el botón Cargar.
13. El sistema mostrará cuántos clientes y bancos fueron creados o actualizados.

5.2 Resultado

Luego de cargar el archivo, el sistema muestra cuatro contadores:

- Clientes creados: registros nuevos agregados al sistema.
- Clientes actualizados: registros existentes cuyo nombre fue modificado.
- Bancos creados: bancos nuevos agregados al sistema.
- Bancos actualizados: bancos existentes cuyo nombre fue modificado.

5.3 Consideraciones

- El archivo es incremental: puede cargarse varias veces para agregar más clientes o bancos.
- Si un NIT o código de banco ya existe, sus datos se actualizan en lugar de duplicarse.
- Deben cargarse clientes y bancos antes de registrar transacciones.

6. Cargar archivo de transacciones

Esta sección permite registrar facturas generadas por la Tienda Virtual y pagos realizados por los clientes a través de sus bancos. El archivo debe estar en formato XML con el nombre transac.xml.

6.1 Pasos

14. Haga clic en Transacciones en la barra de navegación.
15. Haga clic en el área de carga o arrastre el archivo transac.xml hacia ella.
16. Verifique que el nombre del archivo aparezca en pantalla.
17. Haga clic en el botón Cargar.
18. El sistema mostrará los resultados del procesamiento.

6.2 Resultado

Luego de cargar el archivo, el sistema muestra seis contadores:

- Facturas nuevas: facturas registradas correctamente.
- Facturas duplicadas: facturas cuyo número ya existe en el sistema.
- Facturas con error: facturas con NIT inválido, fecha incorrecta o valor inválido.
- Pagos nuevos: pagos registrados y aplicados correctamente.
- Pagos duplicados: pagos que coinciden exactamente con uno ya registrado.
- Pagos con error: pagos con banco inválido, NIT inválido, fecha incorrecta o valor inválido.

6.4 Saldo a favor

Si un cliente tiene saldo a favor, este se aplica automáticamente cuando se registra su próxima factura. El saldo a favor se descuenta del valor de la factura antes de guardarla. Si el saldo cubre el total de la factura, esta queda pagada desde el inicio.

7. Consultar estado de cuenta

Esta sección muestra el historial de transacciones y el saldo actual de uno o todos los clientes.

7.1 Pasos

19. Haga clic en Estado de Cuenta en la barra de navegación.
20. Para consultar un cliente específico, escriba su NIT en el campo de texto.
21. Para ver todos los clientes, deje el campo vacío.
22. Haga clic en Consultar.
23. El sistema mostrará la información de cada cliente.

7.2 Información mostrada

Para cada cliente se muestra:

- Nombre y NIT del cliente.
- Saldo actual: monto pendiente de pago. Si el cliente tiene saldo a favor, este valor será negativo.
- Tabla de transacciones ordenadas de la más reciente a la más antigua, con fecha, descripción, cargo y abono.

7.3 Exportar a PDF

24. Realice la consulta normalmente.
25. Haga clic en el botón Imprimir / PDF.
26. Se abrirá el diálogo de impresión del navegador.
27. Seleccione Guardar como PDF como destino de impresión.
28. Haga clic en Guardar y elija la ubicación del archivo.

8. Consultar ingresos por banco

Esta sección muestra una gráfica de barras con el total de pagos recibidos por banco durante los últimos tres meses del período seleccionado, junto con una tabla de detalle.

8.1 Pasos

29. Haga clic en Ingresos en la barra de navegación.
30. Seleccione el mes y el año deseados en los selectores.
31. Haga clic en Generar.
32. El sistema mostrará la gráfica y la tabla de totales.

8.2 Información mostrada

- Gráfica de barras agrupada por banco, con una barra por cada uno de los tres meses del período.
- Tabla con el total de pagos de cada banco por mes y el total acumulado.

8.3 Exportar a PDF

El proceso es igual al descrito en la sección 7.3. El botón Imprimir / PDF imprime tanto la gráfica como la tabla de detalle.

Nota: Si no hay pagos registrados en el período seleccionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.

9. Resetear datos

Esta opción elimina permanentemente toda la información del sistema: clientes, bancos, facturas y pagos. Es útil para comenzar una nueva prueba desde cero.

9.1 Pasos

33. Haga clic en Resetear datos en la barra de navegación.
34. Aparecerá un mensaje de confirmación advirtiéndole que la acción no puede deshacerse.
35. Haga clic en Confirmar para proceder, o en Cancelar para cancelar.
36. Si confirma, el sistema eliminará todos los datos y lo redirigirá a la página de Configuración.

Fin.